



Rapport de stage d'été

Présenté à

École Nationale d'Ingénieurs de Sfax
Département de génie informatique et mathématiques appliquées

Réalisé par

Mahmoud ELLOUMI

Application de gestion du SAV enrichie par l'Intelligence Artificielle



Encadrant industriel :
Dhia Eddine DAMMAK

Encadrante académique :
Nouha BACCOUR

Organisme d'accueil : ID Software Solutions

Table des matières

Introduction générale	3
1 Cadre général du projet	4
1.1 Introduction	4
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.3 Contexte et problématique	5
1.4 Objectifs du projet	5
1.5 Méthodologie de travail	5
1.6 Conclusion	5
2 Étude préalable et spécification des besoins	6
2.1 Introduction	6
2.2 Étude et critique de l'existant	6
2.3 Solution proposée	6
2.4 Identification des acteurs	6
2.5 Besoins fonctionnels	7
2.5.1 Besoins communs	7
2.5.2 Besoins du client	7
2.5.3 Besoins de l'employé SAV	7
2.5.4 Besoins du directeur	7
2.6 Besoins non fonctionnels	8
2.7 Diagramme des cas d'utilisation	8
2.8 Conclusion	9
3 Conception	10
3.1 Introduction	10

3.2	Architecture générale	10
3.3	Architecture technique et logique	11
3.4	Conception de la base de données	11
3.5	Cycle de vie d'une intervention	13
3.6	Conception de la sécurité	13
3.7	Conclusion	14
4	Réalisation et intégration de l'Intelligence Artificielle	15
4.1	Introduction	15
4.2	Environnement de développement	15
4.2.1	Technologies et langages	15
4.2.2	Choix d'une IA locale	15
4.3	Fonctionnalités réalisées	16
4.3.1	Espace client	16
4.3.2	Espace employé (technicien)	16
4.3.3	Espace directeur	17
4.4	Intégration de l'Intelligence Artificielle	17
4.4.1	Assistant SAV destiné au client	18
4.4.2	Assistant de données destiné à l'administrateur	18
4.4.3	Classification automatique des demandes	19
4.4.4	Affectation intelligente des techniciens	20
4.4.5	Aide à la rédaction du rapport de clôture	20
4.4.6	Reformulation et base de connaissances	21
4.5	Synthèse des apports de l'IA	22
4.6	Conclusion	22
	Conclusion générale	23
	Webographie	24
	Bibliographie	25

Introduction générale

Dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel, la qualité du Service Après-Vente (SAV) est devenue un facteur déterminant de la satisfaction et de la fidélisation des clients. Un SAV efficace se traduit par une prise en charge rapide des demandes, un suivi transparent des interventions et une communication fluide entre le client et les techniciens. Or, de nombreuses organisations gèrent encore ce service à l'aide d'outils dispersés — courriels, tableurs, appels téléphoniques — ce qui engendre des pertes d'information, des délais et un manque de traçabilité.

C'est dans ce contexte que s'inscrit mon stage d'été, dont l'objectif est de concevoir et développer une application web centralisée dédiée à la gestion des interventions SAV. Cette application vise à couvrir l'ensemble du processus, depuis la création d'une demande par le client jusqu'à sa clôture par le technicien, tout en offrant au directeur une vision globale de l'activité à travers un tableau de bord statistique.

Au-delà de la digitalisation du processus, ce projet met l'accent sur l'apport de l'**Intelligence Artificielle** pour rendre l'application plus intelligente et plus proactive. L'intégration d'un modèle de langage local permet d'assister le client via un assistant SAV conversationnel, de donner au directeur un assistant de données interrogeable en langage naturel, de classer automatiquement les demandes, de proposer le meilleur technicien pour chaque intervention et d'aider à la rédaction des rapports. Cette dimension constitue la valeur ajoutée principale du travail réalisé.

Ce rapport est organisé en quatre chapitres. Le **premier chapitre** présente le cadre général du projet : l'organisme d'accueil, le contexte, la problématique et les objectifs. Le **deuxième chapitre** est consacré à l'étude préalable et à la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels. Le **troisième chapitre** décrit la conception de l'application (architecture, base de données, sécurité). Enfin, le **quatrième chapitre** détaille la réalisation, en insistant sur l'intégration des fonctionnalités d'Intelligence Artificielle. Le rapport se termine par une conclusion générale et les perspectives d'évolution.

Chapitre 1

Cadre général du projet

1.1 Introduction

Ce premier chapitre a pour but de situer le projet dans son contexte. Il présente l'organisme d'accueil, expose la problématique à l'origine du besoin, précise les objectifs assignés au stage et décrit la méthodologie de travail adoptée.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Le stage s'est déroulé au sein de ID Software Solution, une entreprise tunisienne spécialisée dans les activités informatiques. Créée en 2020, elle développe des solutions logicielles répondant aux besoins de ses clients.

Dans le cadre de mon stage, j'ai participé à la réalisation d'une solution informatique intégrant des technologies web et l'intelligence artificielle, visant à améliorer et automatiser certains processus de l'entreprise.



FIGURE 1.1 – Organisme d'accueil : ID Software Solution

1.3 Contexte et problématique

Avant ce projet, la gestion du SAV reposait sur des moyens classiques et peu structurés. Cette situation présentait plusieurs limites :

- **Dispersion de l'information** : les demandes arrivaient par différents canaux (téléphone, e-mail, oral), sans centralisation.
- **Manque de traçabilité** : il était difficile de connaître l'état d'avancement d'une intervention et l'historique des actions réalisées.
- **Affectation manuelle** : la répartition des interventions se faisait de façon empirique, sans tenir compte de la charge réelle des techniciens.
- **Absence d'indicateurs** : la direction ne disposait pas d'outils de pilotage (statistiques, chiffre d'affaires, performance).
- **Faible autonomie du client** : le client ne pouvait ni suivre sa demande, ni obtenir une première assistance sans contacter le service.

La problématique centrale peut donc se formuler ainsi : **comment concevoir une solution logicielle centralisée, sécurisée et intelligente, capable d'automatiser et de fiabiliser l'ensemble du processus de gestion des interventions SAV ?**

1.4 Objectifs du projet

Pour répondre à cette problématique, les objectifs suivants ont été fixés :

1. Centraliser la gestion des demandes d'intervention au sein d'une application web unique.
2. Modéliser et automatiser le cycle de vie complet d'une intervention, de la création à la clôture.
3. Distinguer et sécuriser les accès selon trois rôles : client, employé SAV et directeur.
4. Offrir au directeur un tableau de bord de pilotage avec des statistiques en temps réel.
5. Enrichir l'application par des fonctionnalités d'Intelligence Artificielle.

1.5 Méthodologie de travail

Le développement a suivi une démarche **agile et itérative**, inspirée de la méthode Scrum. Le travail a été découpé en itérations courtes, chacune aboutissant à un incrément fonctionnel testé et validé. Cette approche a permis d'intégrer les fonctionnalités d'IA de manière incrémentale, une fois le cœur applicatif stabilisé. Un outil de gestion de versions (**Git**) a été utilisé tout au long du projet.

1.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte du projet, la problématique liée à la gestion traditionnelle du SAV et les objectifs visés. Le chapitre suivant approfondit l'étude des besoins.

Chapitre 2

Étude préalable et spécification des besoins

2.1 Introduction

Ce chapitre présente l'étude préalable du projet. Après une analyse de l'existant et de ses limites, il détaille la solution proposée puis spécifie les besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que les acteurs du système.

2.2 Étude et critique de l'existant

La gestion du SAV s'appuyait sur des outils bureautiques et des échanges informels. L'analyse fait ressortir les insuffisances suivantes : absence de base de données centralisée, suivi manuel sujet à erreurs, communication peu structurée entre les acteurs, et impossibilité de produire des indicateurs fiables. Ces constats justifient le développement d'une solution dédiée.

2.3 Solution proposée

La solution retenue est une **application web** accessible depuis un navigateur, sans installation côté client. Elle centralise l'ensemble des données dans une base unique et propose à chaque acteur une interface adaptée à son rôle. Le processus d'intervention y est entièrement modélisé sous forme d'un cycle d'états. À cette base fonctionnelle s'ajoute une couche d'Intelligence Artificielle destinée à assister les utilisateurs et à automatiser certaines tâches à forte valeur ajoutée.

2.4 Identification des acteurs

Le système fait intervenir trois acteurs principaux, aux responsabilités distinctes :

TABLE 2.1 – Acteurs du système et leurs responsabilités

Acteur	Rôle et responsabilités
Client	Crée des demandes d'intervention, suit leur avancement, échange via l'assistant SAV, confirme et consulte ses interventions.
Employé SAV (technicien)	Traite les interventions affectées, met à jour leur état, ajoute des commentaires et rédige le rapport de clôture.
Directeur	Gère les comptes employés, affecte les interventions, supervise l'activité, consulte le tableau de bord statistique et interroge l'assistant de données.

2.5 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services que l'application doit rendre. Ils sont organisés par acteur.

2.5.1 Besoins communs

- S'authentifier de manière sécurisée (avec double authentification optionnelle).
- Gérer son profil et réinitialiser son mot de passe.
- Recevoir des notifications sur l'évolution des interventions.

2.5.2 Besoins du client

- Créer une demande d'intervention en décrivant le problème et en joignant des photos.
- Suivre en temps réel l'état de ses demandes.
- Dialoguer avec un assistant SAV pour obtenir de l'aide au dépannage ou créer une demande.
- Confirmer une intervention à l'aide d'un code reçu par e-mail.

2.5.3 Besoins de l'employé SAV

- Consulter les interventions qui lui sont affectées.
- Accepter une intervention et faire évoluer son état (en cours, en attente, terminée...).
- Ajouter des commentaires et des pièces jointes au dossier d'intervention.
- Rédiger le rapport technique de clôture, avec une aide à la rédaction par l'IA.

2.5.4 Besoins du directeur

- Gérer les comptes des employés (création, modification, désactivation).
- Affecter les interventions aux techniciens, assisté par une suggestion intelligente.
- Consulter un tableau de bord : interventions par état et par priorité, chiffre d'affaires, performance des employés, évolutions temporelles.
- Interroger un assistant de données en langage naturel pour obtenir les indicateurs de l'activité.
- Alimenter une base de connaissances exploitée par l'assistant SAV.

2.6 Besoins non fonctionnels

Au-delà des services rendus, l'application doit respecter un ensemble d'exigences de qualité :

TABLE 2.2 – Besoins non fonctionnels

Exigence	Description
Sécurité	Authentification JWT, double authentification TOTP, mots de passe chiffrés (BCrypt), contrôle d'accès par rôle.
Ergonomie	Interface moderne, responsive (mobile et bureau), avec thème clair/sombre.
Performance	Temps de réponse rapides ; traitements d'IA exécutés localement pour éviter la latence externe.
Fiabilité	Traçabilité des actions (historique et journal d'audit), gestion cohérente des transitions d'état.
Confidentialité	Données et échanges avec l'IA traités en local, sans transmission à un service tiers.
Maintenabilité	Architecture en couches, code structuré et documenté, séparation des responsabilités.

2.7 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation global synthétise les interactions entre les acteurs et le système. Il met en évidence les cas d'utilisation propres à chaque rôle ainsi que les cas partagés (authentification, notifications).

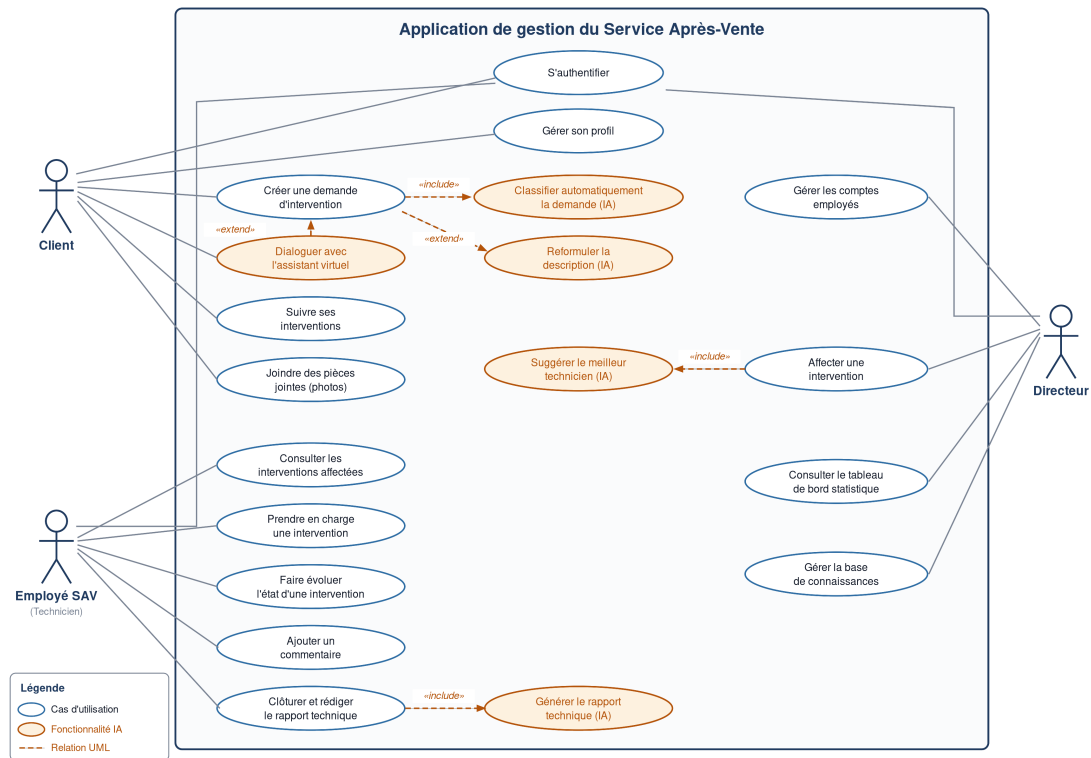


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global

2.8 Conclusion

Ce chapitre a formalisé les besoins auxquels l'application doit répondre. Ces spécifications servent de fondement à la phase de conception présentée dans le chapitre suivant.

Chapitre 3

Conception

3.1 Introduction

Ce chapitre décrit la conception de l'application. Il présente l'architecture générale et technique retenue, la modélisation des données, le cycle de vie d'une intervention et les mécanismes de sécurité.

3.2 Architecture générale

L'application adopte une architecture **trois-tiers** (client — serveur — base de données), qui sépare clairement la présentation, la logique métier et le stockage des données. Cette séparation favorise la maintenabilité, la sécurité et l'évolutivité du système.

- **Couche présentation** : une application web monopage (SPA) développée avec React, exécutée dans le navigateur du client.
- **Couche métier** : une API REST développée avec Spring Boot, qui expose les services et applique les règles de gestion.
- **Couche données** : une base de données relationnelle PostgreSQL, accédée via le mapping objet-relationnel Hibernate/JPA.
- **Couche IA** : un serveur de modèle de langage Ollama, exécuté localement et sollicité par l'API pour les traitements intelligents.

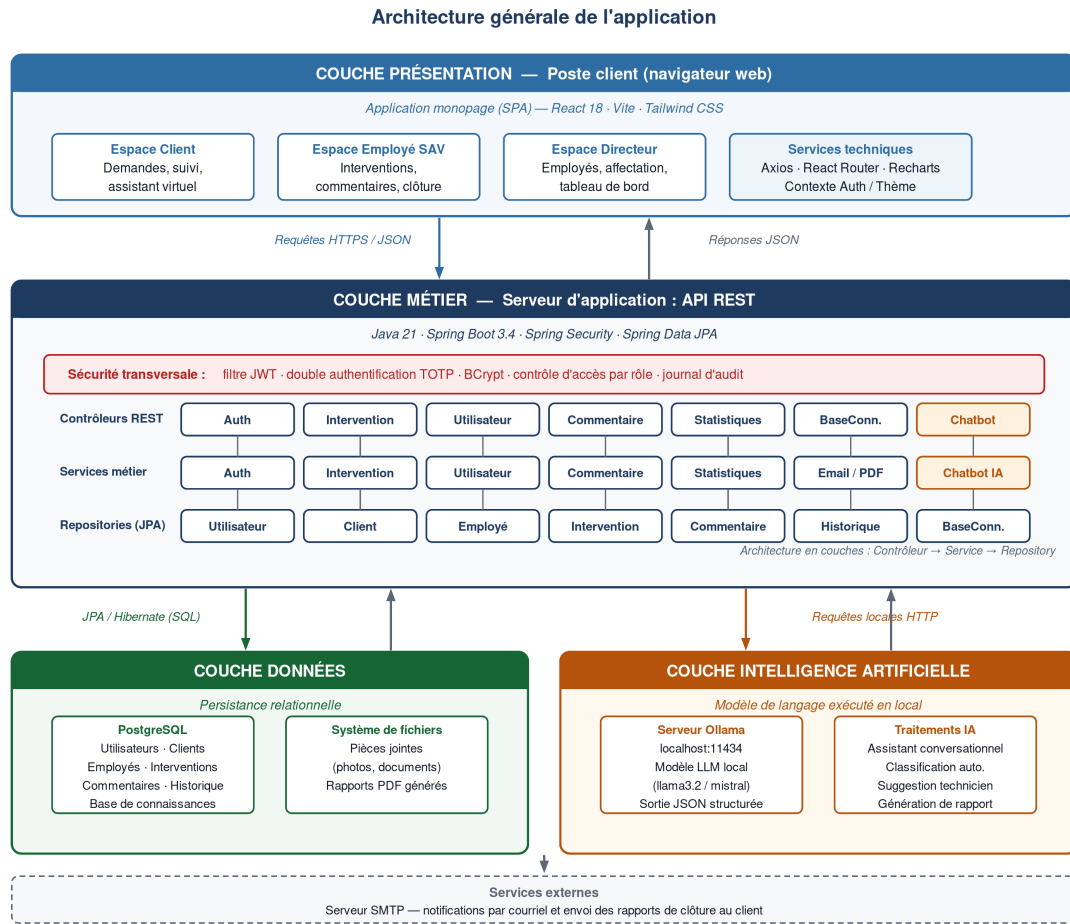


FIGURE 3.1 – Architecture générale trois-tiers de l'application

3.3 Architecture technique et logique

Côté serveur, l'application suit une organisation en couches rigoureuse : les **contrôleurs** reçoivent et valident les requêtes HTTP, les **services** portent la logique métier, et les **repositories** assurent la persistance. Les objets de transfert (DTO) isolent le modèle interne des données échangées avec le client. La communication entre le frontend et le backend s'effectue via des échanges au format **JSON** sur des points d'accès REST.

3.4 Conception de la base de données

Le modèle de données a été conçu autour de l'entité centrale **Intervention**, reliée aux utilisateurs (clients et employés) et aux objets qui documentent son traitement. Les principales entités sont décrites ci-dessous.

TABLE 3.1 – Principales entités du modèle de données

Entité	Description
Utilisateur	Classe de base des comptes ; spécialisée en Client et Employé, portant le rôle et les informations d'authentification.
Client	Personne ou société émettrice des demandes d'intervention.
Employé	Technicien SAV, caractérisé par un code, une spécialité et les interventions affectées.
Intervention	Demande de service : description, priorité, catégorie, état, prix, dates et rapport technique.
Commentaire	Message associé à une intervention, pour le suivi et la communication.
Pièce jointe	Fichier (photo, document) rattaché à une intervention.
Historique d'intervention	Trace des changements d'état et des modifications d'une intervention.
Base de connaissances	Ensemble d'articles alimentant l'assistant pour répondre au client.
Journal d'audit	Enregistrement des actions sensibles à des fins de traçabilité.

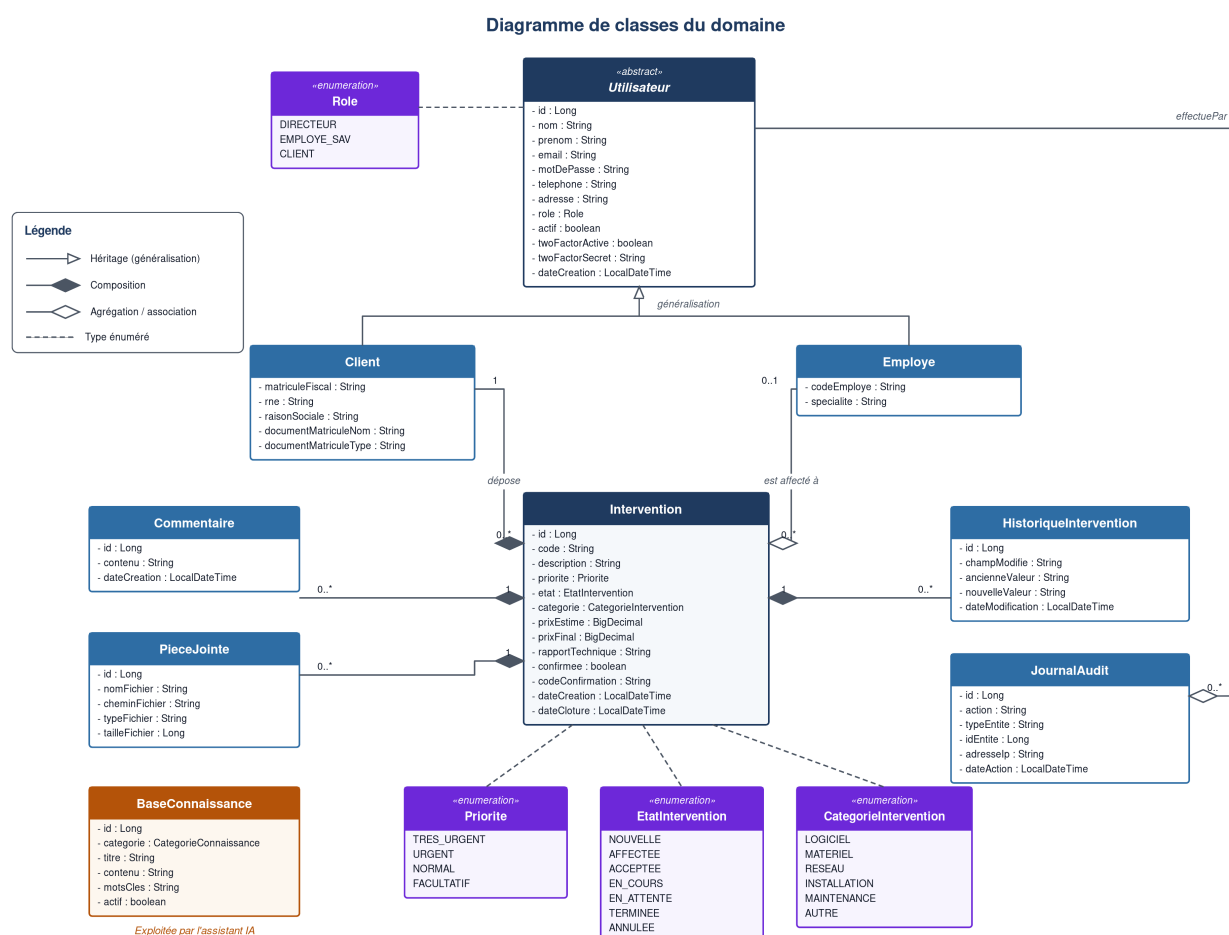


FIGURE 3.2 – Diagramme de classes / modèle entité-association

3.5 Cycle de vie d'une intervention

Le cœur métier de l'application est la modélisation du cycle de vie d'une intervention sous forme d'une machine à états. Chaque intervention passe par une succession d'états contrôlés, garantissant la cohérence du processus.

TABLE 3.2 – États du cycle de vie d'une intervention

État	Signification
NOUVELLE	Demande créée par le client, en attente de traitement.
AFFECTEE	Demande affectée à un employé par le directeur.
ACCEPTEE	Intervention acceptée par l'employé désigné.
EN_COURS	Traitement en cours par le technicien.
EN_ATTENTE	En attente de pièces, de validation ou d'une information.
TERMINEE	Intervention clôturée (réparée / facturée).
ANNULEE	Intervention annulée.

Les transitions entre ces états sont encadrées par des règles métier : seules les transitions valides sont autorisées, et chaque changement est historisé. La priorité peut prendre les valeurs **Très urgent**, **Urgent**, **Normal** et **Facultatif**, tandis que la catégorie technique (logiciel, matériel, réseau, installation, maintenance, autre) permet un classement des demandes.

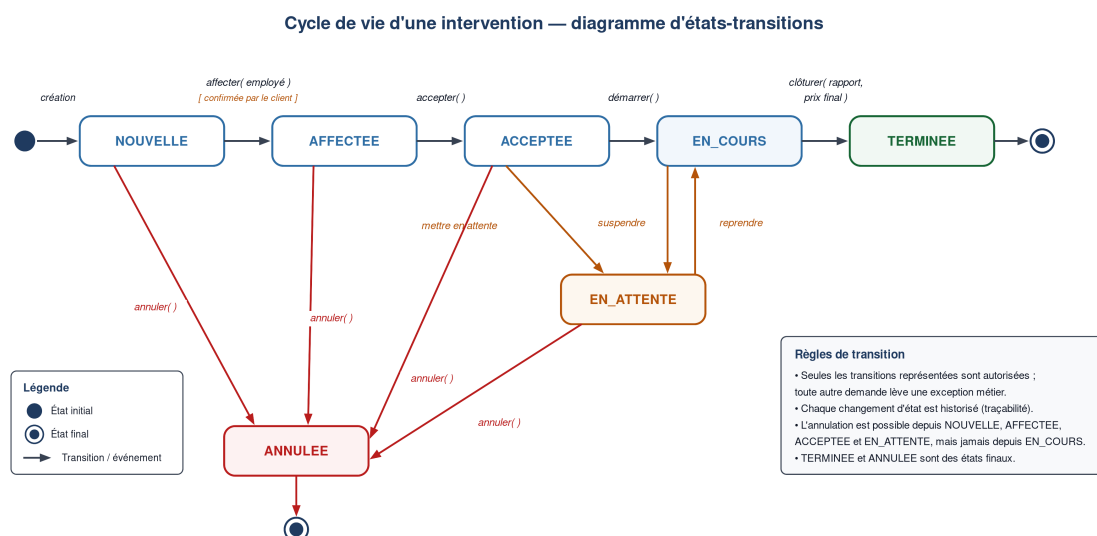


FIGURE 3.3 – Diagramme d'états-transitions d'une intervention

3.6 Conception de la sécurité

La sécurité constitue une exigence forte du projet. Elle repose sur plusieurs mécanismes complémentaires :

- **Authentification par jeton JWT** : après connexion, un jeton signé est joint à chaque requête, permettant une architecture sans état côté serveur.

- **Double authentification (TOTP)** : un second facteur, basé sur un code temporel, renforce la protection des comptes.
- **Chiffrement des mots de passe** : les mots de passe sont stockés sous forme d’empreintes BCrypt.
- **Contrôle d’accès par rôle** : chaque point d’accès de l’API est protégé selon le rôle de l’utilisateur.
- **Journalisation** : les connexions et les actions sensibles sont enregistrées pour assurer la traçabilité.

3.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté les choix de conception structurants : architecture en couches, modèle de données centré sur l’intervention, cycle d’états maîtrisé et sécurité multi-niveaux. Le chapitre suivant décrit la réalisation.

Chapitre 4

Réalisation et intégration de l'Intelligence Artificielle

4.1 Introduction

Ce chapitre présente la réalisation de l'application. Il décrit d'abord l'environnement de développement et les technologies utilisées, puis les principales fonctionnalités mises en œuvre, avant de détailler la contribution majeure du stage : l'intégration de l'Intelligence Artificielle.

4.2 Environnement de développement

4.2.1 Technologies et langages

TABLE 4.1 – Technologies utilisées

Élément	Technologie
Frontend	React 18, Vite, Tailwind CSS, React Router, Recharts, Framer Motion
Backend	Java 21, Spring Boot 3.4, Spring Security, Spring Data JPA (Hibernate)
Base de données	PostgreSQL
Intelligence Artificielle	Ollama (modèle de langage exécuté localement)
Sécurité	JWT (JJWT), TOTP, BCrypt
Documentation d'API	Swagger / OpenAPI
Outils	Git, Maven, Node.js / npm, Eclipse / VS Code

4.2.2 Choix d'une IA locale

Le choix s'est porté sur **Ollama**, qui permet d'exécuter des modèles de langage directement sur la machine, plutôt que sur une API en ligne payante. Ce choix présente trois avantages déterminants : la **gratuité**, la **confidentialité** (les données des clients ne quittent jamais l'infrastructure) et l'**autonomie** (fonctionnement sans dépendance à un service externe). Le backend communique avec Ollama via des requêtes locales et exploite un format de réponse structuré

(JSON).

4.3 Fonctionnalités réalisées

L'application offre à chaque rôle un espace de travail dédié, accessible après authentification.

4.3.1 Espace client

Le client dispose d'un tableau de bord synthétique, d'un formulaire de création de demande (avec ajout de photos) et d'un suivi en temps réel de ses interventions. Un assistant SAV est disponible en permanence pour l'aider.

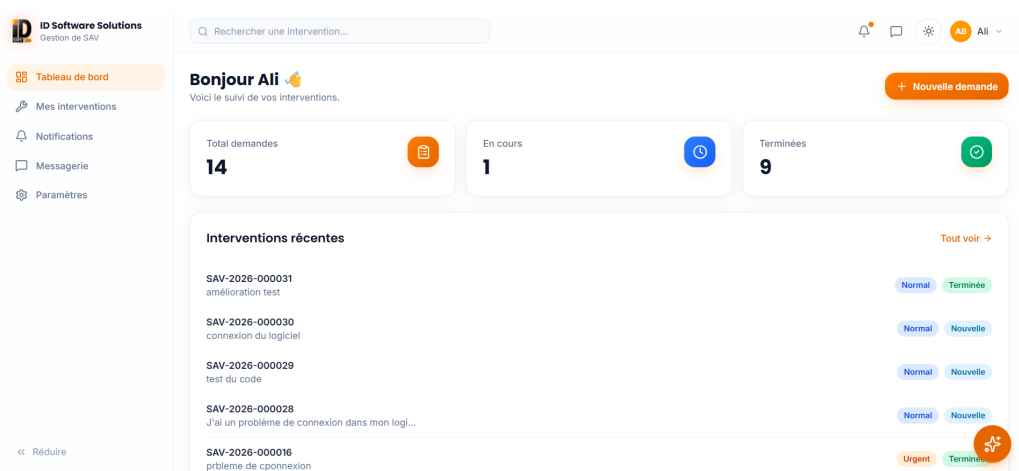


FIGURE 4.1 – Tableau de bord du client

4.3.2 Espace employé (technicien)

Le technicien accède à la liste des interventions qui lui sont affectées, fait évoluer leur état, ajoute des commentaires et des pièces jointes, puis rédige le rapport de clôture avec l'aide de l'IA.

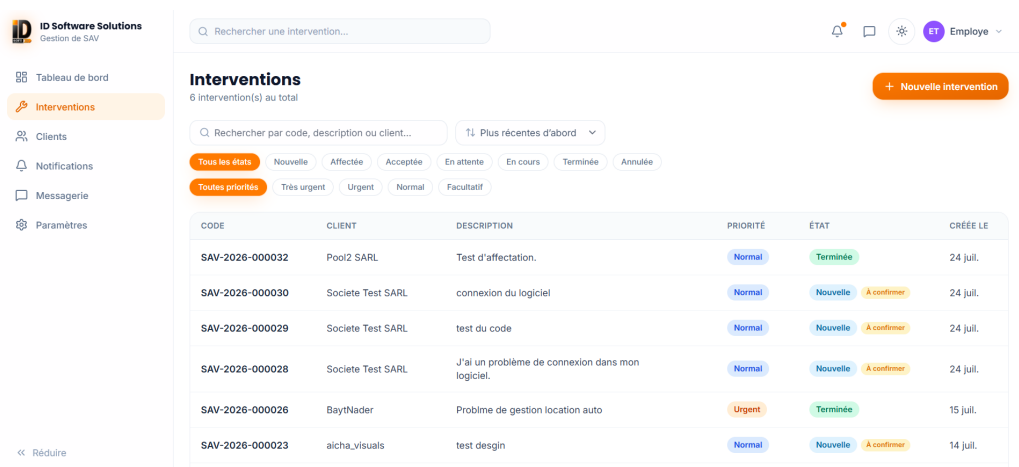


FIGURE 4.2 – Liste des interventions affectées à un technicien

4.3.3 Espace directeur

Le directeur pilote l'activité : gestion des employés, affectation des interventions et consultation d'un tableau de bord riche en indicateurs (répartition par état et par priorité, chiffre d'affaires, performance des employés, évolutions temporelles). Il dispose en complément d'un assistant de données lui permettant d'interroger ces mêmes indicateurs en langage naturel.

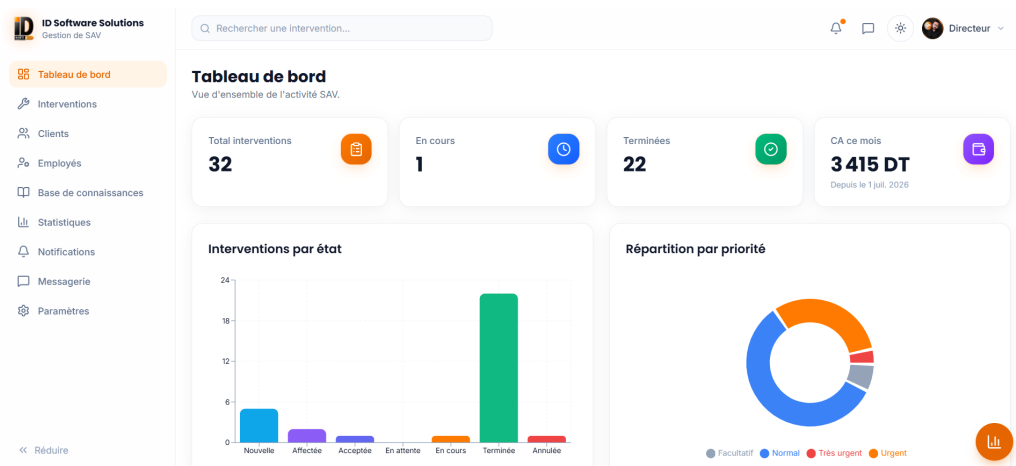


FIGURE 4.3 – Tableau de bord statistique du directeur

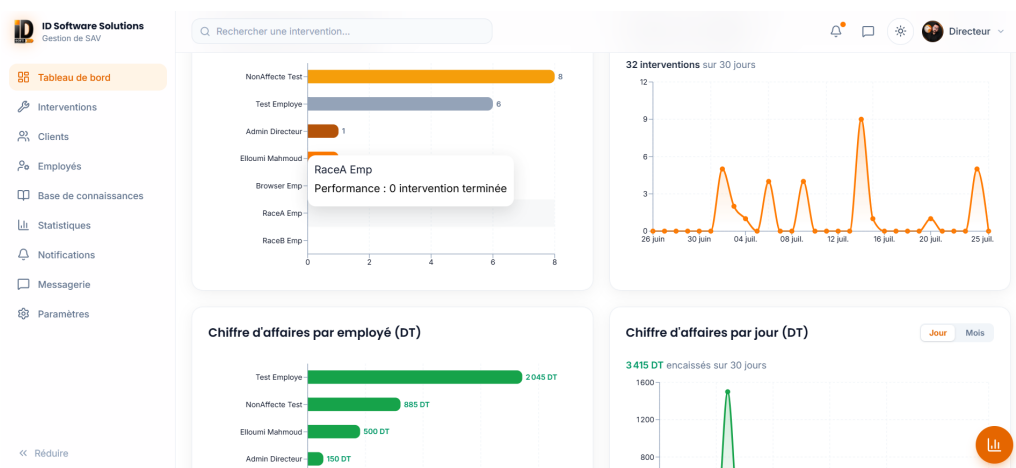


FIGURE 4.4 – Vue détaillée du tableau de bord du directeur

4.4 Intégration de l'Intelligence Artificielle

L'Intelligence Artificielle a été intégrée à plusieurs points clés du parcours utilisateur, de manière à accompagner l'application tout au long du cycle de vie d'une intervention. Six fonctionnalités ont été développées. Elles reposent toutes sur le même moteur local, mais répondent à des besoins distincts selon l'utilisateur : le client cherche une **aide au dépannage**, tandis que le directeur cherche une **lecture de son activité**. C'est pourquoi deux assistants conversationnels bien séparés ont été mis en place, chacun avec son propre point d'accès, son propre contexte et ses propres règles de sécurité.

4.4.1 Assistant SAV destiné au client

Accessible depuis l'espace client, l'assistant SAV répond aux problèmes courants à partir de la **base de connaissances** de l'entreprise. Si une intervention est nécessaire, il propose une demande **pré-remplie** à valider. Une version restreinte est également proposée aux visiteurs non connectés pour répondre aux questions générales, sans accéder aux données personnelles. Cet assistant améliore ainsi l'autonomie du client et la qualité des demandes transmises au service.



FIGURE 4.5 – Assistant SAV conversationnel intégré à l'espace client

4.4.2 Assistant de données destiné à l'administrateur

Réservé au **directeur**, l'assistant de données permet d'interroger en langage naturel les principaux indicateurs de l'entreprise, tels que le chiffre d'affaires, les interventions et la charge des techniciens. Pour garantir des réponses fiables, le backend transmet au modèle un **instantané des données réelles**, utilisé comme unique source d'information. Son accès est strictement limité au rôle **DIRECTEUR**, afin de protéger les données internes de l'entreprise.

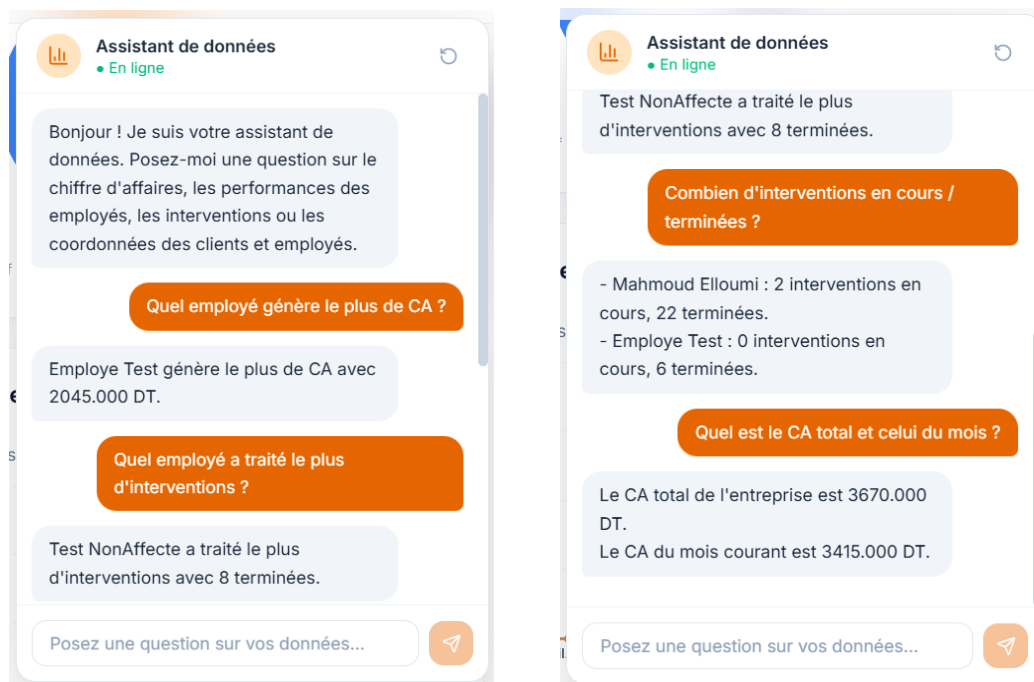


FIGURE 4.6 – Assistant de données destiné au directeur

4.4.3 Classification automatique des demandes

À la création d'une demande, l'IA analyse la description saisie par le client et propose automatiquement une **priorité** et une **catégorie** technique (logiciel, matériel, réseau, etc.). Cette classification fait gagner du temps au traitement et améliore la cohérence du tri des interventions.

Nouvelle demande d'intervention ✕

Description du problème

Ma machine ne démarre plus du tout et affiche seulement une fenêtre noire.

Rédigez votre problème, puis reformulez-le d'un clic avec l'assistant si vous le souhaitez.

🛠️ Améliorer avec l'assistant

Priorité et catégorie

Très urgent ▼ Matériel ▼

🛠️ Classer automatiquement

🛠️ Priorité et catégorie définies par l'assistant — ajustez-les si besoin.

Photos du problème (facultatif, 5 max)

📷 Ajouter / Photo

➕ Créer la demande

FIGURE 4.7 – Classification automatique d'une demande d'intervention

4.4.4 Affectation intelligente des techniciens

Lorsqu'il doit affecter une intervention, le directeur reçoit une **suggestion du meilleur technicien**, calculée à partir de la charge de travail active de chaque employé et de son historique d'interventions terminées, puis assortie d'une justification. Le directeur conserve la décision finale : l'IA propose, l'humain dispose. Cette fonctionnalité équilibre la charge entre techniciens et valorise l'expérience.

4.4.5 Aide à la rédaction du rapport de clôture

Au moment de clôturer une intervention, le technicien peut demander à l'IA de **générer un rapport technique** professionnel à partir du problème signalé et de ses notes. Le texte proposé peut ensuite être relu et ajusté, ce qui améliore la qualité et l'homogénéité des rapports transmis aux clients.

SAV-2026-000032

Priorité : Normal

État :

Nouvelle

Affectée

Acceptée

En cours

Terminée

Test d'affectation.

Client

Pool2 SARL

Employé affecté

Test Employe

Clôturée le

24 juil. 2026, 12:04

Prix final

5 DT

Catégorie

—

Créée le

24 juil. 2026, 12:01

Prix estimé

—

RAPPORT TECHNIQUE

Diagnostic : Le problème signalé est une affectation incorrecte. Action réalisée : Réinitialisation et réaffectation des paramètres de test. Résultat : Le test fonctionne correctement maintenant.

SAV-2026-000018

aicha_visuals

Employé affecté

Non affecté

Créée le

14 juil. 2026, 10:41

Clôturée le

—

Prix estimé

—

Prix final

—

Priorité

↑↓ Changer l'état

Prix

Clôturer

Rapport technique final *

Générer avec l'assistant

Problème signalé : absence de détails techniques. Action réalisée : aucun diagnostic spécifique effectué. Résultat : problème non résolu.

Prix final (DT) *

200

Clôturer l'intervention

(a) Suggestion d'affectation du meilleur technicien

(b) Aide à la rédaction du rapport de clôture

4.4.6 Reformulation et base de connaissances

Deux fonctionnalités complètent le dispositif : la **reformulation** assistée de la description d'un problème, et une **base de connaissances** administrable qui alimente l'assistant en réponses fiables et empêche l'IA d'inventer des informations non vérifiées.

ID Software Solutions

Gestion de SAV

Tableau de bord

Interventions

Clients

Employés

Base de connaissances

Statistiques

Notifications

Messagerie

Paramètres

Rechercher une intervention...

Base de connaissances

Le chatbot utilise ces informations pour répondre correctement aux clients.

Rechercher...

CATÉGORIE	TITRE	CONTENU	STATUT
Infos entreprise	Coordonnées et contact	Vous pouvez contacter le service SAV d'ID Software Solutions : - Téléphone : + (216) 52.316.703 / 52.316.709 / 52.316.807 - Email : id2softwareolutions@gmail.com - WhatsApp : +216 52 316 703 - Site web : https://idsoft.tn - Adresse : Ariana Palace Immeuble, Bloc A, étage 5, Ave El-Bousten, Sfax, Tunisie - Lien localisation Google maps : https://maps.app.goo.gl/rw7YZV3Qc5dmcUr6	Actif
Infos entreprise	Horaires d'ouverture	Notre service SAV est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h, et le samedi de 9h à 13h. Fermé les dimanches et jours fériés. En dehors de ces horaires, créez une demande d'intervention ou écrivez-nous par email, nous répondrons dès l'ouverture.	Actif
Problème / solution	L'application est lente ou se bloque	Pour une application lente ou qui se fige : 1. Fermez complètement l'application puis rouvrez-la. 2. Redémarrez votre ordinateur ou appareil. 3. Vérifiez que vous avez la dernière mise à jour installée. 4. Videz le cache du navigateur si c'est une application web. Si la lenteur continue, créez une demande d'intervention en décrivant à quel moment cela arrive.	Actif

FIGURE 4.9 – Reformulation assistée et consultation de la base de connaissances

4.5 Synthèse des apports de l'IA

TABLE 4.2 – Synthèse des fonctionnalités d'Intelligence Artificielle

Fonctionnalité IA	Bénéfice apporté
Assistant SAV (client)	Autonomie du client, réduction des sollicitations, création guidée des demandes.
Assistant de données (admin)	Accès immédiat aux indicateurs d'activité en langage naturel, pilotage facilité.
Classification automatique	Tri cohérent et rapide des interventions par priorité et catégorie.
Affectation intelligente	Répartition équilibrée de la charge, meilleure adéquation technicien / problème.
Aide au rapport de clôture	Rapports plus complets, homogènes et professionnels.
Reformulation & base de connaissances	Demandes plus claires, réponses fiables, réduction des erreurs.

4.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation de l'application et, surtout, l'intégration de l'Intelligence Artificielle qui en constitue la valeur ajoutée. Les six fonctionnalités développées interviennent à chaque étape du parcours et rendent l'outil plus proactif, plus efficace et plus agréable à utiliser. La distinction entre l'assistant SAV du client et l'assistant de données du directeur illustre bien la démarche suivie : une même technologie, mise au service de deux besoins métier différents.

Conclusion générale

Ce stage d'été a été consacré à la conception et au développement d'une application web de gestion du Service Après-Vente, enrichie par l'Intelligence Artificielle. L'objectif initial — centraliser, sécuriser et automatiser le processus de gestion des interventions — a été atteint : l'application couvre aujourd'hui l'ensemble du cycle de vie d'une intervention, du dépôt de la demande par le client jusqu'à sa clôture, en passant par l'affectation et le suivi.

Sur le plan technique, le projet m'a permis de mettre en pratique une architecture moderne et complète : un frontend React réactif, une API REST Spring Boot structurée en couches, une base de données PostgreSQL et une sécurité robuste fondée sur JWT et la double authentification. La contribution la plus significative reste l'intégration d'un modèle de langage local (Ollama), qui apporte six fonctionnalités intelligentes : un assistant SAV pour le client, un assistant de données pour le directeur, la classification automatique des demandes, l'affectation intelligente des techniciens, l'aide à la rédaction des rapports et la base de connaissances.

Au-delà des compétences techniques, ce stage a été une expérience formatrice sur le plan professionnel. Il m'a appris à analyser un besoin réel, à organiser mon travail de manière itérative, à faire des choix d'architecture justifiés et à intégrer une technologie émergente — l'IA générative — de façon utile et maîtrisée, dans le respect de la confidentialité des données.

Plusieurs pistes d'amélioration peuvent prolonger ce travail :

- **Application mobile** pour les techniciens sur le terrain.
- **Analyse d'images par l'IA** pour aider au pré-diagnostic à partir des photos jointes.
- **Prédiction du temps de résolution** à partir de l'historique.
- **Détection de doublons** parmi les demandes similaires.
- **Notifications enrichies** (SMS, notifications push).
- **Détection de tendances** sur les pannes récurrentes par produit.

Ces perspectives montrent que la solution développée constitue une base solide et extensible, sur laquelle de nombreuses évolutions à forte valeur ajoutée pourront s'appuyer.

Webographie

1. Documentation officielle React. <https://react.dev> — consulté en juillet 2026.
2. Documentation officielle Spring Boot. <https://spring.io/projects/spring-boot> — consulté en juillet 2026.
3. Documentation Spring Security. <https://docs.spring.io/spring-security/reference/> — consulté en juillet 2026.
4. Documentation PostgreSQL. <https://www.postgresql.org/docs/> — consulté en juillet 2026.
5. Ollama — Exécution locale de modèles de langage. <https://ollama.com> — consulté en juillet 2026.
6. Documentation Hibernate ORM. <https://hibernate.org/orm/documentation/> — consulté en juillet 2026.
7. Tailwind CSS — Documentation. <https://tailwindcss.com/docs> — consulté en juillet 2026.
8. JSON Web Tokens — Introduction. <https://jwt.io/introduction> — consulté en juillet 2026.
9. Vite — Next Generation Frontend Tooling. <https://vite.dev> — consulté en juillet 2026.
10. Swagger / OpenAPI Specification. <https://swagger.io/specification/> — consulté en juillet 2026.
11. RFC 6238 — TOTP : Time-Based One-Time Password Algorithm. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6238> — consulté en juillet 2026.
12. OWASP Top Ten — Web Application Security Risks. <https://owasp.org/www-project-top-ten/> — consulté en juillet 2026.

Bibliographie

13. C. Walls, *Spring in Action*, 6^e édition, Manning Publications, 2022.
14. A. Banks et E. Porcello, *Learning React : Modern Patterns for Developing React Apps*, 2^e édition, O'Reilly Media, 2020.
15. R. C. Martin, *Clean Architecture : A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*, Prentice Hall, 2017.
16. M. Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture*, Addison-Wesley, 2002.
17. E. Evans, *Domain-Driven Design : Tackling Complexity in the Heart of Software*, Addison-Wesley, 2003.
18. L. Richardson et M. Amundsen, *RESTful Web APIs*, O'Reilly Media, 2013.
19. S. Russell et P. Norvig, *Artificial Intelligence : A Modern Approach*, 4^e édition, Pearson, 2021.
20. A. Vaswani et al., « Attention Is All You Need », *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017.